

SISTEMAS LINEARES



DIRETO DO CONCURSO

1. (FUNDEP/CODEMIG/AUDITOR/2018) Observe os cálculos a seguir, em que cada figura representa um mesmo número.

$$\begin{array}{rclcl} \text{Pentágono} & + & \text{Losango} & + & \text{Trapézio} & = & 17 \\ \text{Trapézio} & - & \text{Pentágono} & + & \text{Losango} & = & 11 \\ \text{Losango} & - & \text{Trapézio} & - & \text{Pentágono} & = & 1 \end{array}$$

Identificando os valores das figuras, pode-se afirmar que o resultado da operação $\text{Losango} \times \text{Trapézio} \times \text{Pentágono}$ é igual a:

- a. 29.
- b. 60.
- c. 135.
- d. 187.



RESOLUÇÃO

Para efeitos de esclarecimento, o pentágono será chamado de x ; o losango, de y ; e o trapézio, de z . Logo:

$$x + y + z = 17$$

$$z - x + y = 11$$

$$y - z - x = 1$$

Em alguns casos, como nessa questão, é possível encontrar os valores de x , y e z . Entretanto, existem situações em que não é possível encontrar tais valores; há, nesses casos, um sistema impossível. Existem, ainda, sistemas possíveis, mas indeterminados, porque pode-se encontrar mais de uma solução. Por fim, há os sistemas possíveis e determinados, como o da questão.

Existem várias formas de se resolver a questão. Ao se somar as duas primeiras equações apresentadas acima, tem-se:

$$\begin{array}{r} x + y + z = 17 \\ + \quad z - x + y = 11 \\ \hline 2y + 2z = 28 \quad (\div 2) \end{array}$$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Ao se dividir a equação $2y + 2z = 28$ por dois, há, como resultado, a seguinte equação: $y + z = 14$.

Em seguida, é possível retomar o trabalho com a segunda equação: $z - x + y = 11$. Se $y + z = 14$, pode-se realizar substituições:

$$z - x + y = 11$$

$$14 - x = 11$$

$$-x = 11 - 14$$

$$-x = -3 \quad (-1)$$

$$x = 3$$

Como já se tem o valor de x , pode-se substituí-lo na terceira equação, que corresponde a $y - z - x = 1$.

$$y - z - 3 = 1$$

$$y - z = 4$$

Assim, pode-se determinar o valor de y a partir da soma de $y + z = 14$ e $y - z = 4$.

$$y + z = 14$$

$$y - z = 4$$

$$2y = 18$$

$$y = \frac{18}{2} = 9$$



Determinou-se, dessa forma, que $x = 3$ e $y = 9$. Falta apenas o valor de z :

$$y - z = 4$$

$$9 - z = 4$$

$$-z = 4 - 9$$

$$z = -5 \quad (-1)$$

$$z = 5$$

A operação exigida no enunciado, portanto, é a seguinte:

$$3 \cdot 9 \cdot 5 = 135$$

Cabe destacar que, nas situações em que o sistema é impossível ou possível indeterminado, não se consegue realizar as operações feitas acima.

A forma de resolução adotada para essa questão, além disso, é demorada. Existe um modo mais rápido, no qual retiram-se os coeficientes das equações e calcula-se o determinante.

ANOTAÇÕES



20m

Um Sistema de Equações Lineares é um conjunto ou uma coleção de equações com as quais é possível lidar de uma única vez. Sistemas Lineares são úteis para todos os campos da matemática aplicada, em particular, quando se trata de modelar e resolver numericamente problemas de diversas áreas. Nas engenharias, na física, na biologia, na química e na economia, por exemplo, é muito comum a modelagem de situações por meio de sistemas lineares.

A título de exemplificação, na química, os sistemas lineares são utilizados para obtenção de álcool 70% a partir da mistura de álcoois com concentrações de 46% e 98%.

De maneira geral, um Sistema de Equações Lineares pode ser definido como um conjunto de m equações, sendo $m \geq 1$, com n incógnitas $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, de forma que:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

Obs.: x_1, x_2 e x_3 podem ser entendidos, por exemplo, como x, y e z .



25m

As incógnitas das equações são x_1, x_2 , até x_n . Os coeficientes são a_{11}, a_{12} , até a_{1n} . Por sua vez, b_1, b_2 e b_n são termos independentes. Como exemplo, tem-se:

$$2x + 3y + 4z = 2$$

$$3x - y - z = 0$$

$$4x + 2y - 7z = 3$$

Nesse caso, x, y e z são as incógnitas. Já 2, 3, 4, 3, -1, -1, 4, 2 e -7 são os coeficientes angulares.



30m

Além disso, $a_1, \dots, a_n$ e b são números reais. Os números a_{ij} são os coeficientes angulares e b_i é o termo independente. Como exemplo, há a equação a seguir:

$$3x + y - z = -7$$

$$x - 2y + 3z = 3$$

$$4x + y + z = 0$$

Nesse sistema, existem como incógnitas x, y e z . Os coeficientes são 3, 1, -1, 1, -2, 3, 4, 1 e 1. Os termos independentes são -7, 3 e 0. Podem ser formadas matrizes com as incógnitas, os coeficientes ou os termos independentes. Assim, o sistema linear pode ser representado por uma operação de multiplicação entre matrizes.

ANOTAÇÕES

Quando o termo independente é nulo, a equação linear é chamada homogênea. Portanto, a equação $4x + y + z = 0$, do sistema acima, é homogênea.

Quando se fala em sistema homogêneo, todas as equações que o compõem devem ser iguais a zero.

Como exemplo de sistema não homogêneo, tem-se este:

$$x + y + 2z = 8$$

$$2x - y + 3z = 12$$

$$x - 3y + z = 4$$

Já como exemplo de sistema homogêneo, há o seguinte:

$$-x + 4y - 2z = 0$$

$$x - 3y + z = 0$$

$$2x + 2y - z = 0$$



35m

GABARITO

1. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
